

L'industrie des logiciels a changé

L'industrie du logiciel a connu une transformation majeure au cours des dernières décennies, en raison des évolutions technologiques, des méthodologies de développement et des besoins croissants des utilisateurs. Cette évolution a conduit à un passage significatif des applications basées sur des architectures monolithiques aux architectures de services découplés, permettant ainsi une amélioration de la rapidité, de la flexibilité et de la scalabilité des systèmes logiciels.

Avant : Les applications basées sur des architectures monolithiques

1- Applications basées sur des architectures monolithiques

Avant l'ère des microservices, la plupart des applications étaient conçues sous forme de *monolithes*. Un monolithe est une application unique dans laquelle toutes les fonctionnalités et composants (base de données, logique métier, interface utilisateur, etc.) sont imbriqués et déployés ensemble.

2- Cycles de développement longs

Dans un modèle monolithique, l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou la mise à jour de l'application entière nécessite souvent un cycle de développement long. Toute modification, même mineure, obligerait à tester et redéployer l'application dans son ensemble. Par exemple, les équipes de développement travaillent dans des cycles relativement longs avant de pouvoir livrer une nouvelle version de l'application.

3- Mise à l'échelle lente

Les applications basées sur des architectures monolithiques souffraient également d'une mise à l'échelle complexe et inefficace. Lorsqu'une application devrait être étendue pour gérer plus de trafic ou de charge, cela implique souvent de dupliquer l'ensemble de l'application. Chaque instance de l'application doit être mise à l'échelle dans son intégralité. Cela conduit à une consommation excessive de ressources et à des coûts élevés.

Actuellement : Les services découplés

1- Services découplés

Aujourd'hui, l'approche dominante dans le développement logiciel est l'utilisation des **microservices**, une architecture qui consiste à diviser une application en petits services indépendants. Chaque service est conçu comme une unité indépendante (développement, déploiement, maintenance, etc). Chaque microservice correspond à une fonction ou un domaine spécifique de l'application et peut être développé, testé, déployé et mis à l'échelle indépendamment des autres. Chaque service fonctionne de manière autonome mais communique avec les autres via des API ou des messages. Cette approche découple les différentes parties du système, ce qui permet une plus grande flexibilité et une meilleure gestion de la complexité.

2- Améliorations rapides et itératives

L'un des grands avantages des services découplés est la possibilité de développer et de déployer des améliorations de manière rapide et itérative. Les équipes de développement peuvent intégrer de nouvelles fonctionnalités et corriger des bugs fréquemment sans attendre des mois pour une mise à jour complète. Chaque service pourra être modifié indépendamment des autres et les cycles de développement seront considérablement réduits.

3- Mise à l'échelle rapide

L'un des autres grands avantages des services découplés est leur capacité à se mettre à l'échelle de manière plus flexible et rapide. Plutôt que de mettre à l'échelle l'ensemble de l'application (comme c'était le cas avec les monolithes), les services spécifiques à fort trafic peuvent être augmentés indépendamment des autres.